هاكاثون

الإنماء alinma

أكاديمية طويق Tuwaiq Academy

المصرفية المفتوحة

أثر | D10

المحتويات

01 أعضاء الفريق

02 المشكلة وحلها

03 وصف ومواءمة الفكرة للمسار

04 البيانات المستخدمة

05 كيفية توفير البيانات واستخدامها

06 التقنيات المستخدمة

07 الاختبار والتحقق

08 العرض التوضيحي (لقطات - فيديوهات - محاكاة)

09 التحديات والخطط المستقبلية

أعضاء الفريق

ريما الشهراني

سارة الحليسي

العنود العريدي

المشكلة وحلها

المشكلة

يواجه المستخدم اليوم "تشتتاً في البيانات المالية" نتيجة تعدد الحسابات البنكية، مما يمنعه من الحصول على رؤية شاملة وتخطيط تفاعلي للادخار. لمعالجة ذلك، نقدم منصة "أثر"؛ وهو تطبيق تقني مالي يدمج بين "المصرفية المفتوحة" و"التلعيب" لخلق تجربة مالية محفزة.

الحل المقترح

استجبنا لحاجة المستخدمين لتبسيط الإدارة المالية بابتكار حل يدمج ركيزتين: لوحة تحكم ذكية (Dashboard) تجمع البيانات مالياً وتصنفها مع محاكاة لأثر القرارات، وواجهة تلعيب تفاعلية (مزرعة النخيل) تحول الادخار لتجربة بصرية محفزة.

وصف ومواءمة الفكرة للمسار

الفكرة المطورة

منصة "أثر" لا تكتفي بالرصد فقط بل تشكل المستقبل المالي للمستخدم من خلال دمج تقنيات Unity ثلاثية الأبعاد داخل التطبيق، لتحفيز السلوك المالي الإيجابي و الإنجاز عبر عتبات نمو مزرعة النخيل والتي تمثل رمزًا ثقافيًا.

معالجة المشكلة

سد فجوة التغذية الراجعة فورياً؛ كل عملية ادخار حقيقية يقابلها نمو بصري لمزرعة النخيل مما يشجع على استمرار السلوك الإيجابي للإدخار وتحقيق الأهداف المالية.

الفوائد والابتكارات

محاكي الأثر بالهوية السعودية: تجربة القرارات المالية افتراضياً ورؤية أثرها البصري قبل الالتزام الفعلي.
تنبيهات المواسم: توقع ذروات الصرف والتنبيه لها مسبقًا.
رؤية 2030: رفع معدلات ادخار الأسر تماشياً مع الرؤية باستخدام المصرفية المفتوحة.

البيانات المستخدمة

يشرح هذا القسم البيانات التي تم جمعها أو توليدها خلال المشروع، سواء كانت نصية أو غير نصية مثل الصور والرسوم البيانية.



مصادر البيانات

نعتمد على واجهات "المصرفية المفتوحة" (Open Banking APIs - Sandbox) لجمع التدفقات النقدية، بالإضافة إلى مدخلات المستخدم المباشرة (مثل أهدافه الادخارية).



تنظيف ومعالجة البيانات

يتم تمرير البيانات الخام عبر محركنا المحلي (Python Engine)، حيث تُنظّف من التشوهات وتُصنّف آلياً (سكن، ترفيه، فواتير) لتتحول إلى متغيرات رقمية تغذي "مزرعة النخل".

كيفية توفير البيانات واستخدامها

الحصول على البيانات

- المصرفية المفتوحة: استيراد الأرصدة والعمليات المالية عبر بيئات تجريبية آمنة.
- مدخلات المستخدم: تسجيل الأهداف الادخارية.
- مواقع البيانات مفتوحة المصدر: جلب وسحب البيانات الإحصائية والمؤشرات القياسية لمتوسط الصرف الاستهلاكي في المملكة من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لتغذية النظام.

تحليل واستخدام البيانات

- المعالجة المحلية : تصنيف المصروفات آلياً داخل التطبيق لضمان الخصوصية.
- الواجهة التفاعلية: ربط نسب تحقيق الأهداف بنمو وازدهار "مزرعة النخيل" بصرياً.
- لوحة التحكم (Dashboard): عرض ملخص مالي وتشغيل "محاكي القرارات" للتخطيط المستقبلي.

التقنيات المستخدمة

يعرض هذا القسم التقنيات المختلفة التي تم استخدامها في المشروع:

اللغات البرمجية

- Dart: للغة البرمجية لبناء واجهات التطبيق وأدوات التحكم.
- Python: للغة البرمجية الخاصة بالخلفية، بناء المحرك المنطقي، وقاموس التصنيف المحلي.
- SQL: لكتابة الاستعلامات وإدارة قواعد البيانات.

الأطر التقنية

- Flutter: إطار لبناء واجهة المستخدم الأمامية (Front-end).
- Python (FastAPI): الإطار البرمجي لبناء واجهات برمجية (RESTful APIs) سريعة وعالية الأداء لربط الواجهة بالخلفية.
- Spline : الإطار التقني لدمج محرك الرسوميات ثلاثي الأبعاد ك "وحدة مكتبية".

الأدوات البرمجية

- VS Code: لكتابة وبرمجة كود التطبيق (Flutter).
- GitHub: لمزامنة الأكواد وتنسيق العمل البرمجي بين الفريق.
- Render: لاستضافة الباكيند وتشغيل خدمات السيرفر.
- Supabase : قواعد البيانات السحابية لإدارة بيانات المستخدمين والمحفظة الادخارية.
- Firebase & GitHub Actions: لاستضافة وتدشين الواجهات الأمامية (Frontend Deployment) تلقائياً فور رفع الكود ومزامنته.

الاختبار والتحقق

النماذج الأولية والنتائج

تطوير الواجهة الأمامية (Flutter): تصميم وتطوير الشاشات الأساسية للتطبيق التي توضح فكرة توحيد الحسابات ومتابعة الأهداف الادخارية.
النموذج البصري ثلاثي الأبعاد: تصميم وبناء نموذج أولي تفاعلي يعرض مزرعة النخيل ومراحل نموها البصرية لربطها بمدخرات المستخدم.
جاهزية العرض التوضيحي (Demo):إعداد سيناريو المحاكاة العملي الذي يثبت قدرة التطبيق على ربط الجانب المالي بالجانب البصري التفاعلي بكفاءة.

مثال تطبيقي مقترح

التصميم الأولي للتلعيب Gamification Prototype بدأنا في بناء تصور مرئي وتصميم مبدئي لواجهة "مزرعة النخيل" التفاعلية، وذلك بهدف اختبار فكرة ربط البيانات المالية بالنمو البصري للمزرعة، وقياس مدى جاذبية هذه التجربة للمستخدم.

العرض التوضيحي (لقطات - فيديوهات - محاكاة)



الهدف من العرض

تجربة التطبيق (Flutter App): يستعرض شاشات التسجيل، لوحة البيانات، والتنقل الفعلي.
المحاكاة البصرية (Spline): يثبت بناء بيئة المزرعة وتفاعل مراحل نمو النخلة الأولى المرتبطة بالكود.

https://drive.google.com/file/d/1TwwIKmniQ0JET9fD8qABkJQ2oGZ0aJ8t/view?usp=sharing

التحديات والخطط المستقبلية

01

التحديات

محدودية الوصول لبيانات إنتاجية حقيقية من البنوك خلال المدة القصيرة المتاحة، ما استدعى الاعتماد على البيئة التجريبية والبيانات المصنّعة حاليًا.

دقة التصنيف الآلي عند تعدد صيغ كتابة أسماء التجار بالعربية والإنجليزية، دون اللجوء لنماذج ذكاء اصطناعي خارجية حفاظًا على مبدأ الخصوصية المحلية

02

ما تحتاج إلى المساعدة فيه

- تسهيل الوصول لبيانات معاملات تجريبية إضافية واقعية من مصرف الإنماء أو شركاء الهاكاثون.
- إرشاد تقني من مختصي المصرفية المفتوحة.
- ملاحظات من فريق الإنماء حول التوافق التنظيمي للفكرة ضمن متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية قبل أي تطوير لاحق.

03

العمل المستقبلي

نقترح ربط إنجاز الهدف ببرنامج مكافآت مع الانماء ليكون فيه جذب اكثر لبنك الانماء ان تكون بناء على تحقيق هدفك وله عواد او نقاط من بنك الانماء.

هاكاثون

شـكـرًا لكـم

THANK YOU

أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

الإنماء
alinma